

Nama : Agasta Pratama Nugraha
NIM : 25105260369
Bidang Studi : Informatika

Aktivitas 2.2: Menyusun Persiapan Pemecahan Kasus

1. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, dan terukur.
2. Merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan prinsip, pengalaman, dan kerangka Pembelajaran Mendalam, dengan cara:
 - **Mengoperasionalkan prinsip Pembelajaran Mendalam** melalui kegiatan belajar yang *bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan*, misalnya dengan mengaitkan konsep ke situasi nyata dunia kerja dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid.
 - **Mendesain pengalaman belajar mendalam** yang mencakup tiga tahapan utama:
 - *Memahami* — murid membangun pemahaman konseptual melalui eksplorasi dan diskusi,
 - *Mengaplikasikan* — murid menerapkan konsep dalam proyek, simulasi, atau praktik bengkel, dan
 - *Merefleksikan* — murid meninjau hasil belajar, kesalahan, dan keberhasilan melalui jurnal refleksi atau umpan balik sejawat.
 - **Menerapkan kerangka Pembelajaran Mendalam** dengan memadukan empat pendekatan:
 - *Andragogi*; guru berperan sebagai fasilitator yang menuntun kemandirian belajar,
 - *Heutagogi*; murid didorong menentukan tujuan belajar dan strategi belajarnya sendiri,
 - *Peeragogi*; aktivitas dilakukan secara kolaboratif melalui proyek tim atau diskusi sejawat,
 - *Sibergogi*; pembelajaran memanfaatkan teknologi digital seperti simulasi elektronik, video pembelajaran, atau *e-portfolio* untuk dokumentasi capaian belajar.
3. Menyusun instrumen asesmen autentik, misalnya lembar observasi praktik kerja, rubrik presentasi, atau portofolio produk.

Persiapan pemecahan kasus dilakukan agar mahasiswa mampu melihat hubungan langsung antara *tujuan* yang ditetapkan dengan *aktivitas belajar* yang dipilih, serta *asesmen* yang digunakan untuk mengukur ketercapaian.

1. Tujuan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Teknik Elektronika

Kompetensi Dasar : Menganalisis dan merangkai sistem kontrol otomatis berbasis relay dan PLC

1) Tujuan Kognitif (Pengetahuan)

Murid kelas XII Teknik Elektronika mampu menjelaskan prinsip kerja relay, sensor, aktuator, dan PLC serta mengaitkannya dengan penerapan di industri manufaktur setelah mengamati video simulasi industri, mengikuti diskusi kelompok, dan mempelajari jobsheet tentang sistem kontrol otomatis dengan tingkat ketepatan minimal 80% pada tes uraian berbasis kasus.

2) Tujuan Psikomotor (Keterampilan)

Murid mampu merakit, menguji, dan melakukan troubleshooting sederhana pada sistem kontrol otomatis, seperti kontrol lampu lalu lintas atau alarm pintu, menggunakan komponen elektronika nyata atau simulasi Proteus sesuai prosedur keselamatan kerja dengan memperoleh skor minimal 75 berdasarkan rubrik unjuk kerja.

3) Tujuan Afektif dan Reflektif (Sikap dan Kesadaran)

Murid mampu menunjukkan sikap tanggung jawab, kerja sama dalam tim, dan kemampuan refleksi diri melalui penulisan jurnal refleksi setelah menyelesaikan proyek kelompok dan presentasi hasil praktik dengan kategori minimal “Baik” pada lembar observasi sikap dan rubrik refleksi.

2. Prinsip, Pengalaman dan Kerangka Pembelajaran Mendalam

1) Prinsip Pembelajaran Mendalam

Prinsip	Penerapan
Bermakna	Membuka dengan video "Kegagalan sistem kontrol di pabrik" lalu diskusi: "Apa dampaknya? Bagaimana teknisi elektronika memperbaikinya?" Setiap konsep dikaitkan langsung dengan tugas

	teknisi di industri.
Berkesadaran	Setiap akhir pertemuan, murid menulis jurnal refleksi mandiri dengan pertanyaan: "Apa yang saya pahami hari ini? Kesulitan apa yang saya hadapi? Bagaimana cara saya mengatasinya?" Ada waktu 3 menit hening sebelum menulis.
Menggembirakan	Variasi: simulasi interaktif, praktik berpasangan, kuis antar kelompok dengan apresiasi (bukan hukuman), guru memberikan pujian untuk setiap percobaan meskipun gagal.

2) Desain pengalaman belajar mendalam

Tahap	Aktivitas	Waktu
Memahami	Guru memberikan skema rangkaian sederhana. Murid dalam kelompok kecil (3-4 orang) mendiskusikan fungsi setiap komponen. Guru memfasilitasi dengan pertanyaan pemantik, bukan ceramah.	2 JP
Mengaplikasi	Setiap kelompok mendapat proyek merakit sistem kontrol otomatis (pilihan: lampu lalu lintas 3 warna, alarm pintu, konveyor mini simulasi). Dilakukan di	4 JP

	bengkel atau simulasi Proteus setiap minggu. Ada target kecil per pertemuan.	
Merefleksi	Presentasi hasil proyek dan peer feedback. Setiap murid menulis jurnal refleksi individu (menggunakan pertanyaan terstruktur). Guru memberikan umpan balik tertulis pada jurnal.	2 JP

3) Kerangka Pembelajaran Mendalam

Pendekatan	Implementasi
Andragogi	Guru sebagai fasilitator. Menyediakan jobsheet, tetapi murid didorong mencari solusi sendiri saat kendala teknis.
Heutagogi	Murid memilih jenis proyek (3-4 pilihan) dan menentukan pembagian tugas dalam tim. Mereka bisa mencari video tutorial tambahan di YouTube.
Peeragogi	Semua proyek dikerjakan berkelompok. Ada sesi "tutor sebaya": kelompok yang lebih cepat membantu kelompok lain.
Sibergogi	-Simulasi dengan Proteus 8 atau Tinkercad. -Dokumentasi e-portofolio (Google Sites). -Video tutorial dan jobsheet di Google Classroom.

3. Instrumen Asesmen Autentik

1) Instrumen Asesmen Kognitif (Pengetahuan)

Bentuk Soal: Tes Uraian Terstruktur (2 Soal)

Tujuan: Mengukur kemampuan menjelaskan, mengaitkan, dan menganalisis prinsip kerja sistem kontrol otomatis dalam konteks industri.

Soal 1 (Bobot 40%)

Sebuah pabrik minuman kemasan menggunakan sistem kontrol otomatis berbasis PLC untuk mengisi botol. Prosesnya: sensor mendeteksi botol lewat → PLC mengirim sinyal ke aktuator (pompa) → pompa mengisi botol selama 3 detik → botol bergerak ke tahap berikutnya.

Pertanyaan:

- Jelaskan peran relay dalam sistem tersebut. (Skor 10)
- Gambarkan diagram blok sederhana sistem kontrol tersebut. (Skor 10)
- Jika sensor tidak mendeteksi botol, apa yang terjadi? Berikan minimal 2 kemungkinan penyebab dan solusinya. (Skor 20)

Soal 2 (Bobot 60%)

Anda diminta merakit sistem kontrol lampu lalu lintas 3 warna (merah, kuning, hijau) dengan waktu: merah 10 detik, kuning 2 detik, hijau 8 detik, berulang.

Pertanyaan:

- Buatlah urutan logika (timing diagram) sistem tersebut. (Skor 20)
- Komponen apa saja yang dibutuhkan? Jelaskan fungsi masing-masing. (Skor 20)
- Jika lampu hijau tidak menyala, langkah troubleshooting apa yang akan Anda lakukan? Urutkan dari yang paling sederhana. (Skor 20)

2) Instrumen Asesmen Psikomotor (Unjuk Kerja)

Bentuk: Lembar Observasi Praktik Perakitan & Pengujian Sistem Kontrol

Tujuan: Mengukur keterampilan merakit, menguji, dan melakukan troubleshooting rangkaian sistem kontrol otomatis sesuai standar industri dan keselamatan kerja.

Komponen yang Dinilai (5 Aspek, Skor 1 (Kurang), Skor 2 (Cukup), Skor 3 (Baik), Skor 4 (Sangat Baik) per aspek)

No.	Aspek	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1.	Persiapan alat & bahan	- Memeriksa kelengkapan komponen - Mengatur meja kerja sesuai K3 - Menggunakan alat ukur (multimeter)	Tidak memeriksa, alat berantakan	Memeriksa sebagian, meja kurang rapi	Memeriksa semua, rapi namun masih perlu arahan	Mandiri, rapi, sesuai prosedur K3
2.	Perakitan rangkaian	- Merakit komponen sesuai skema - Sambungan kabel benar dan rapi - Tidak terjadi korsleting	Banyak kesalahan, tidak sesuai skema	Beberapa kesalahan, perlu bimbingan	Hampir semua benar, minor error	Tepat, rapi, tanpa kesalahan
3.	Pengujian fungsi	- Menghubungkan sumber tegangan dengan benar - Mengamati nyala lampu/gerakan aktuator - Mencatat hasil uji coba	Tidak melakukan uji coba	Uji coba tidak sistematis	Uji coba sesuai prosedur, hasil tercatat	Uji coba berulang, dokumentasi lengkap
4.	Troubleshooting	- Mengidentifikasi bagian yang tidak berfungsi - Melakukan pengukuran titik-titik kritis -	Tidak bisa identifikasi	Identifikasi butuh bantuan	Identifikasi mandiri, perbaikan dibantu	Identifikasi cepat, perbaikan mandiri

		Memperbaiki/mengganti komponen salah				
5.	Demonstrasi & presentasi	- Menjelaskan cara kerja alat - Menunjukkan hasil pengujian - Menjawab pertanyaan	Tidak bisa menjelaskan	Penjelasan kurang jelas	Penjelasan jelas, jawaban cukup	Penjelasan sistematis, meyakinkan

3) Instrumen Asesmen Afektif (Sikap)

Bentuk: Lembar Observasi Sikap Selama Pembelajaran (Proyek Kelompok)

Tujuan: Mengukur sikap tanggung jawab, kolaborasi, dan kepedulian terhadap keselamatan kerja.

Indikator dan Skala Penilaian (Skor 1 Tidak pernah), (Skor 2 Kadang-kadang), (Skor 3 Sering), (Skor 4 Selalu)

No.	Aspek	Sikap	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1.	Tanggung jawab	- Menyelesaikan tugas tepat waktu - Merapikan alat setelah praktik - Mengakui kesalahan dan memperbaiki				
2.	Kolaborasi	- Aktif dalam diskusi kelompok - Menghargai pendapat teman - Membantu anggota lain yang kesulitan				
3.	Kepatuhan K3	- Menggunakan APD (jas praktik, sepatu)				

		- Mematikan listrik saat merangkai - Melaporkan kondisi berbahaya				
--	--	--	--	--	--	--

4) Instrumen Asesmen Reflektif (Jurnal Refleksi)

Bentuk: Jurnal Refleksi Individu Terstruktur

Tujuan: Mengukur kemampuan metakognisi dan kesadaran diri murid terhadap proses belajar, hambatan, serta rencana perbaikan (prinsip berkesadaran dalam Deep Learning).

Nama : _____

Kelompok : _____

Tanggal : _____

1. Apa konsep paling penting yang Anda pahami dari proyek sistem kontrol ini?
(Jelaskan dengan kata-kata sendiri)
2. Apa hambatan teknis terbesar yang Anda alami saat merakit sistem?
(Contoh: komponen tidak sesuai, rangkaian error, dll.)
3. Bagaimana cara Anda mengatasi hambatan tersebut?
(Apakah bertanya pada guru, mencari video, diskusi dengan teman, dll.)
4. Jika Anda mengulang proyek ini, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda?
5. Seberapa percaya diri Anda sekarang dalam merakit sistem kontrol serupa?
(Beri skala 1–5, dan jelaskan alasannya)